



PAPAYAYKWARE

Estudios científicos comprensibles

· INICIO

ARCHIVOS DEL BLOG



noviembre 06, 2025

## FENÓMENOS CICLÓNICOS EXTREMOS Y METFI

—

### Abstract

El incremento de fenómenos ciclónicos extremos, como el tifón Kalmaegi, plantea la necesidad de revisar no solo los modelos termodinámicos clásicos —basados en gradientes térmicos, humedad oceánica y rotación planetaria— sino también posibles componentes electromagnéticos de carácter profundo. Este artículo analiza el evento Kalmaegi como punto de conexión entre la dinámica tropical y el modelo METFI (Modelo Electromagnético Toroidal de Forzamiento Interno), el cual propone que la Tierra funciona como un sistema toroidal activo cuya pérdida de simetría energética afecta no únicamente al campo geomagnético, sino también a los patrones oceánicos, atmosféricos y biológicos.

La hipótesis central sostiene que ciertos ciclones no sólo son el resultado de desequilibrios termodinámicos, sino también de modulaciones electromagnéticas generadas por variaciones en el flujo toroidal núcleo-manto-ionosfera. Dichas modulaciones alterarían la distribución de carga eléctrica en la interfaz océano-atmósfera, amplificando la convección y facilitando estructuras autoorganizadas de tipo vórtice resonante. Desde esta perspectiva, Kalmaegi no sería únicamente un fenómeno meteorológico extremo, sino la expresión visible de una dinámica más profunda: el desacoplamiento energético entre subsistemas terrestres.

Se introducen, por tanto, tres niveles de análisis:

1. Termodinámico tradicional (calor latente, presión, humedad).
2. Electromagnético-atmosférico (gradientes eléctricos, resonancias Schumann alteradas, carga de aerosoles marinos).
3. Geodinámico-toroidal (METFI) (asimetrías del campo toroidal terrestre, redistribución de

plasma subterráneo e ionosférico).

El estudio articula estos niveles mediante datos publicados por científicos sin conflicto de interés (Pulinets, Freund, Boyarchuk, Tammet, Chisham), evitando fuentes institucionales comprometidas. Finalmente, se presentan propuestas de programas de seguimiento basados en sensores de potencial eléctrico oceánico, interferometrías magnetotélúricas y variaciones en resonancias electromagnéticas globales durante ciclones tropicales.

Palabras clave METFI (Modelo Electromagnético Toroidal de Forzamiento Interno) Tifón Kalmaegi Tormentas tropicales electromagnéticas Campo eléctrico océano-atmósfera Resonancias Schumann Desacoplamiento núcleo-manto-ionosfera Seguimiento geofísico-atmosférico energía toroidal planetaria

## Introducción

Los ciclones tropicales son tradicionalmente interpretados como sistemas convectivos alimentados por calor latente, humedad oceánica y rotación planetaria. Sin embargo, eventos extremos como el tifón Kalmaegi —con más de 110 fallecidos en Filipinas y más de 400 000 desplazados— muestran dinámicas cuya intensidad supera las expectativas derivadas de los modelos exclusivamente termodinámicos.

Este trabajo parte de una premisa distinta: la atmósfera terrestre no es un sistema aislado, sino un subconjunto de un entramado electromagnético global cuya energía proviene en gran medida del flujo toroidal interno del planeta. Según el modelo METFI, la Tierra funciona como un toroide de plasma, rotación y carga cuyo desequilibrio genera forzamientos en capas superficiales, incluyendo el océano y la atmósfera.

La formación de un ciclón, desde esta perspectiva, podría entenderse como una respuesta autoorganizada del sistema Tierra-Atmósfera al intento de redistribuir energía desequilibrada. El análisis no pretende sustituir los principios de la meteorología convencional, sino integrarlos dentro de una dinámica electromagnética más profunda y coherente con los registros de variaciones del campo magnético, resonancias Schumann y descargas ionosféricas previas a ciclones.

## Fundamentos físicos del ciclón tropical y su reinterpretación dentro del modelo METFI

### Bases termodinámicas clásicas del ciclón tropical

Un ciclón tropical convencional se describe como un sistema térmico de baja presión generado sobre aguas oceánicas con temperatura superior a 26 °C. Los componentes principales son:

- Evaporación oceánica masiva → inyección de vapor de agua en la troposfera.
- Condensación y liberación de calor latente → incremento de la convección.
- Rotación planetaria (efecto Coriolis) → curvatura del flujo y formación del vórtice.
- Retroalimentación de presión → el ascenso de aire caliente refuerza el gradiente barométrico, alimentando el sistema.

Este modelo, conocido como CISK (Conditional Instability of the Second Kind) y posteriormente complementado por teorías de Wind-Induced Surface Heat Exchange (WISHE), asume que el motor principal del ciclón es el gradiente térmico vertical y el intercambio de energía entre superficie oceánica y atmósfera.

Sin embargo, la comunidad científica reconoce que este enfoque no explica por completo:

- La formación súbita de ciclones de categoría elevada sin precursores térmicos suficientes.
- La estructuración simétrica del ojo del huracán.
- La persistencia estable del vórtice en condiciones hostiles de cizalladura de viento.
- Las variaciones en la intensidad no vinculadas a la temperatura oceánica.

Es aquí donde cobra sentido explorar un componente adicional: la dinámica electromagnética del sistema Tierra-Atmósfera.

## El océano y la atmósfera como medios electrodinámicos

El océano no es un fluido eléctricamente neutro. Posee:

- Conductividad eléctrica media: 3–5 S/m (dependiente de salinidad).
- Gradientes de potencial eléctrico superficial inducidos por el movimiento de iones (efecto electrocinético).
- Interacción constante con el campo magnético terrestre → generación de corrientes inducidas (ley de Faraday).

Asimismo, la atmósfera contiene:

- Iones, aerosoles cargados, microdescargas silenciosas.
- Campo eléctrico vertical promedio de ~100 V/m (aumentando hasta >1 000 V/m en sistemas de tormenta).
- Capacidad para formar estructuras de plasma autoorganizado (sprites, jets azules, elfos) en la mesosfera y estratosfera.

Investigadores como Bernard Vonnegut, Alexander Pulinets, Friedemann Freund y Tammet han demostrado experimentalmente que:

- La convección húmeda puede verse amplificada por diferencias de potencial eléctrico.
- Las tormentas generan corrientes verticales y toroidales entre nubes y superficie.
- Antes de ciclones y terremotos se detectan anomalías en el contenido total de electrones ionosféricos (TEC) y perturbaciones en resonancias Schumann.

## Reinterpretación desde METFI

El modelo METFI (Modelo Electromagnético Toroidal de Forzamiento Interno) sugiere que:

- El núcleo terrestre y el manto funcionan como un circuito de plasma y corriente toroidal en rotación.
- Cuando ese circuito pierde simetría (por reorganización interna de flujo ferrofluídico o variación de las corrientes de Foucault del núcleo externo), se generan ondas de desacoplamiento núcleo-manto-ionosfera.
- Dichas ondas no solo afectan el campo geomagnético, sino que inducen microfluctuaciones en la superficie oceánica y en la ionosfera.

La atmósfera, entonces, no es solo un espacio donde el calor se acumula, sino un medio dieléctrico polarizable por corrientes internas del planeta.

El ciclón, en este contexto, se interpreta como:

- Una válvula disipativa de energía electromagnética acumulada en la región océano-atmósfera.
- Un vórtice autoorganizado de plasma y vapor, donde la rotación de aire está acoplada a corrientes electromagnéticas verticales.
- Una estructura toroidal atmosférica análoga a un tokamak invertido, en la que el “ojo” es una zona de baja densidad de carga y el anillo convectivo externo concentra flujo eléctrico ascendente.

## Evidencias empíricas asociadas

| Fenómeno observado                                 | Interpretación convencional | Interpretación según METFI                |
|----------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|
| Incremento de rayos antes de intensificación       | Convección intensa          | Sobrecarga vertical de campo eléctrico    |
| Anomalías en TEC ionosférico días antes del ciclón | Ruido atmosférico-calórico  | Transferencia de carga núcleo-ionosfera   |
| Aumento de radiación infrarroja saliente (OLR)     | Liberación de calor latente | Corrientes ascendentes de plasma-gas      |
| Simetría perfecta del ojo                          | Gradiente barométrico       | Nodo de mínima densidad de carga toroidal |

## El tifón Kalmaegi como caso crítico

Kalmaegi exhibió:

- Intensificación abrupta hasta categoría 4 sin incremento térmico oceánico proporcional.
- Formación de un ojo extremadamente definido.
- Perturbaciones documentadas en el campo geomagnético regional y radiación de onda larga antes del evento (según satélites de NASA/NOAA, sin interpretación electromagnética oficial).
- Aumento de actividad electromagnética detectada por estaciones en Japón y Taiwán (datos publicados en revistas sin conflicto institucional, como *Journal of Atmospheric Electricity*).

Desde METFI, estos elementos se alinean con un hipergradiente eléctrico-atmosférico inducido por desajuste toroidal interhemisférico, amplificado por agua caliente, salina y altamente conductiva.

## Acoplamiento electromagnético Tierra-océano-atmósfera: mecanismos físicos detallados

La transición del análisis puramente termodinámico a un enfoque electromagnético exige reconocer que la atmósfera, el océano y la litosfera forman un sistema electrodinámico continuo, con capacidad para almacenar, transferir y descargar energía. En este contexto, fenómenos como ciclones, descargas atmosféricas o anomalías infrarrojas no aparecen como efectos aislados, sino como manifestaciones de un gradiente electromagnético global en desequilibrio.

### El campo electromagnético terrestre como matriz de acoplamiento

La Tierra presenta un campo geomagnético dipolar-toroidal generado por el movimiento de materiales conductores en el núcleo externo (hierro fundido y níquel). Este campo no es estático:

- Exhibe fluctuaciones seculares, micropulsaciones (Pc1-Pc5), tormentas geomagnéticas y variaciones locales.
- La magnetosfera y la ionosfera están interconectadas por corrientes eléctricas (corrientes de Birkeland).
- Las líneas de campo actúan como guías de plasma y ondas electromagnéticas.

En el contexto METFI:

- El planeta es interpretado como un toroide electromagnético vivo, análogo a un reactor

de confinamiento plasmático.

- La pérdida de simetría toroidal genera flujos de reorganización energética que emergen en superficie como anomalías atmosféricas, geotérmicas o climáticas extremas.

## El océano como conductor y modulador eléctrico

El océano es un componente clave del sistema electromagnético planetario debido a su conductividad (3–6 S/m en función de la salinidad). Entre sus funciones se destacan:

- Corrientes inducidas por la rotación terrestre dentro del campo geomagnético (efecto MHD oceánico).
- Generación de potencial eléctrico superficial mediante movimiento de masas salinas (efecto dinamo oceánica).
- Redistribución de cargas durante perturbaciones ionosféricas: los electrones y protones atrapados en la ionósfera pueden precipitar hacia la superficie oceánica bajo determinadas condiciones geomagnéticas.

De este modo, el océano opera simultáneamente como:

- Batería electromagnética (almacenamiento de carga mediante corrientes salinas).
- Antena (transmisor/recibidor de ondas ELF/VLF acopladas a resonancias Schumann).
- Resonador toroidal que distribuye la energía del campo global hacia estructuras ciclónicas.

## La atmósfera como plasma débilmente ionizado

La atmósfera inferior (troposfera), aunque eléctricamente neutra en apariencia, está repleta de iones, aerosoles cargados, rayos cósmicos, microdescargas y radiación terrestre. Las características principales son:

- Campo eléctrico vertical medio: 100 V/m en condiciones estables.
- Incremento bajo tormenta: hasta 10 000–50 000 V/m.
- Capas de plasma dinámico en altitudes de 50–90 km (mesosfera y estratósfera), donde se forman sprites, jets azules, elfos y halos.

Estos fenómenos no son meramente visuales, sino que delimitan auténticas estructuras toroidales de corriente eléctrica entre la nube y la ionosfera, confirmadas por investigaciones de Earle Williams (MIT) y Alexander Pulinets.

## Mecanismo de acoplamiento electromagnético durante un ciclón

La interacción entre los tres medios —núcleo, océano y atmósfera— puede describirse en cinco

etapas estructurales:

| Etapa                  | Descripción del fenómeno                                 | Explicación electromagnética                                                                |
|------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Precursor           | Aumento de temperatura oceánica y humedad.               | Incremento de conductividad superficial → favorece corrientes electromagnéticas verticales. |
| 2.                     | Aparición de gradiente eléctrico vertical significativo. | Diferencial de potencial entre océano y atmósfera se intensifica.                           |
| 3. Descarga silenciosa | Formación de vórtices ionizados ascendentes.             | Los iones positivos ascienden, los negativos quedan en superficie → núcleo del ciclón.      |
| 4. Estructura toroidal | Formación del ojo y pared del ojo.                       | Flujo circular de plasma-humedad inducido por rotación electromagnética.                    |
| 5. Disipación          | Pérdida de energía y colapso estructural.                | Descarga atmosférica del potencial eléctrico acumulado.                                     |

Este modelo coincide notablemente con registros científicos independientes:

- Boyarchuk (Instituto IZMIRAN) documentó variaciones en la ionosfera precediendo huracanes.
- Freund observó que ciertas rocas emiten cargas positivas (p-holes) antes de eventos geofísicos, alterando el campo eléctrico atmosférico.
- Pulinets demostró que las anomalías en la columna atmosférica de electrones preceden ciclones y terremotos.

## Resonancias Schumann y ciclones tropicales

Las resonancias Schumann (7.83 Hz, 14.3 Hz, 20.8 Hz, etc.) son oscilaciones electromagnéticas entre la superficie terrestre y la ionosfera. Durante ciclones se registran:

- Aumento de amplitud en la frecuencia base (7.83 Hz).
- Desplazamiento de frecuencias armónicas.
- Incremento de ruido electromagnético VLF/ELF.

Desde METFI, este comportamiento se interpreta como un síntoma de reajuste toroidal del campo electromagnético planetario, lo cual reorganiza la energía en forma de estructuras ciclónicas —análogas a un “arco eléctrico húmedo en espiral”.

## Tormentas tropicales como válvulas disipadoras del sistema Tierra

Con esta visión, los ciclones no son únicamente consecuencia del calentamiento oceánico, sino también mecanismos de disipación energética electromagnética planetaria:

- Favorecen la descarga de gradientes eléctricos acumulados en la atmósfera inferior.
- Redistribuyen calor latente, sí, pero también carga eléctrica entre océano-atmósfera-

ionosfera.

- Representan estructuras de plasma húmedo que emergen cuando el sistema toroidal terrestre requiere reducir su potencial libre.

## Correlación entre el tifón Kalmaegi, anomalías electromagnéticas y el modelo METFI

El tifón Kalmaegi no solo representa un fenómeno de enorme impacto humanitario y meteorológico, sino también un caso de estudio idóneo para explorar la convergencia entre dinámica atmosférica, electromagnetismo planetario y el modelo METFI (Modelo Electromagnético Toroidal de Forzamiento Interno). Su rápida intensificación, el desarrollo estructural del ojo y la persistencia de simetría ciclónica bajo condiciones termodinámicas no óptimas sugieren la existencia de factores adicionales operando en capas profundas del sistema Tierra.

### Datos meteorológicos esenciales del tifón Kalmaegi

| Parámetro                       | Valor aproximado                                                            |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Categoría máxima                | 4 (vientos $\geq 210$ km/h)                                                 |
| Temperatura superficial del mar | 29–30 °C (moderadamente elevada)                                            |
| Presión mínima registrada       | ~945 hPa                                                                    |
| Afectación inicial              | Filipinas (110+ víctimas, >400 000 desplazados)                             |
| Trayectoria posterior           | Vietnam, Laos, Camboya, Tailandia                                           |
| Particularidad significativa    | Intensificación rápida sin aumento proporcional de energía térmica oceánica |

Este patrón de intensificación desproporcionada respecto a la energía térmica disponible ha sido registrado también en otros ciclones (Haiyan, Patricia, Dorian), y plantea la hipótesis de que existen mecanismos adicionales de aporte energético, entre ellos, gradientes electromagnéticos.

### Anomalías electromagnéticas previas y durante el evento

Diversos registros no institucionales y publicaciones científicas independientes reportaron señales anómalas antes del desarrollo pleno del tifón Kalmaegi. Entre ellas:

#### a) Anomalías en el contenido total de electrones ionosféricos (TEC)

- Estaciones GNSS de Japón, Taiwán y Filipinas captaron alteraciones irregulares del TEC



24–72 horas antes del fortalecimiento del ciclón.

- Investigadores como Pulinets y Davidenko han documentado que estas variaciones no pueden atribuirse únicamente a actividad solar.

#### b) Cambios en resonancias Schumann

- Redes de detección ELF (Extremely Low Frequency), especialmente en Asia-Pacífico, registraron aumento de amplitud de la resonancia fundamental (7.83 Hz) y distorsión de armónicos coincidiendo con la fase de intensificación.
- Este fenómeno coincide con lo descrito por Williams (MIT) en relación con tormentas globales, pero Kalmaegi mostró un patrón más geométricamente estable, compatible con un vórtice de tipo toroidal energético.

#### c) Perturbaciones del campo geomagnético regional

- Magnetómetros de baja latitud registraron fluctuaciones en el componente H (horizontal) del campo magnético, sin correlación directa con tormentas solares.
- Según el modelo METFI, la energía interna se descarga hacia capas atmosféricas cuando el sistema toroidal pierde simetría local.

#### d) Incremento de radiación infrarroja saliente (OLR) pre-tifón

- Satélites infrarrojos detectaron un aumento de radiación no asociado a incrementos térmicos superficiales visibles, fenómeno interpretado por Pulinets como liberación de energía electromagnética en forma de radiación IR (frecuencia asociada a excitación de dipolos moleculares de vapor de agua).

### Interpretación desde METFI

Bajo el modelo METFI, estas anomalías no son accesorias ni meramente coincidentes. Constituyen indicadores de reorganización energética del sistema toroidal Tierra-atmósfera. La secuencia interpretativa es:

1. Desequilibrio toroidal interno → Variación en corrientes de Foucault del núcleo-manto.
2. Transferencia energética hacia la ionosfera → Perturbación del TEC y resonancias Schumann.
3. Redistribución vertical océano-atmósfera → Incremento de potencial eléctrico vertical atmosférico.
4. Autoorganización ciclónica → Formación de un vórtice de plasma-humedad acoplado al gradiente electromagnético.
5. Descarga parcial del sistema → Tormentas eléctricas, rayos, pérdida progresiva de

intensidad al tocar tierra (al desconectarse del océano conductor).

## Evidencias comparativas con otros ciclones de intensidad extrema

| Ciclón          | Anomalías electromagnéticas reportadas                                              | Interpretación METFI                                             |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Kalmaegi (2014) | TEC alterado, resonancias Schumann intensificadas, campo EM terrestre distorsionado | Descarga toroidal parcial, océano como conductor primario        |
| Haiyan (2013)   | Anomalías IR + campo eléctrico vertical extremo                                     | Reajuste energético del sistema toroidal del Pacífico occidental |
| Patricia (2015) | Crecimiento explosivo sin calor oceánico proporcional                               | Influencia de corrientes electromagnéticas internas              |
| Dorian (2019)   | Estructura estacionaria y simetría perfecta                                         | Nodo electromagnético oceánico persistente                       |

## La función del océano como interfaz energética

El océano, particularmente el Pacífico occidental, funciona como zona de máximo acoplamiento electromagnético del planeta por su alta salinidad, conductividad y profundidad. Durante un tifón:

- Actúa como resonador entre los flujos toroidales internos y la atmósfera.
- Facilita el ascenso de iones positivos, liberando energía en forma de vórtice ciclónico.
- Se comporta como una superficie de inducción, donde campos electromagnéticos oscilantes producen convección forzada.

Esta explicación integra materiales de oceanografía física, magnetohidrodinámica y climatología, reforzando la tesis de que la atmósfera no funciona de manera aislada, sino como expresión superficial de circuitos energéticos profundos.

## Programas de seguimiento: mediciones oceánicas, atmosféricas y geomagnéticas aplicadas a ciclones tropicales

El seguimiento de ciclones tropicales se ha convertido en una tarea multidimensional donde convergen tres grandes ámbitos de medición: parámetros oceánicos, variables atmosféricas y fluctuaciones geomagnéticas/ionosféricas. Esta integración permite no solo predecir la trayectoria e intensidad de los ciclones, sino también evaluar su interacción con anomalías electromagnéticas naturales o inducidas.

### Seguimiento oceánico

Los ciclones dependen críticamente del contenido de calor del océano. Las principales variables monitorizadas incluyen:

- Temperatura superficial del mar (SST — Sea Surface Temperature): medida mediante satélites (MODIS, AVHRR) y boyas ARGO. Valores  $>26.5$  °C suelen considerarse umbral de génesis ciclónica.
- Contenido de calor oceánico (OHC): no basta con medir la superficie; se utilizan perfiles verticales de temperatura y salinidad hasta los 200 m de profundidad.
- Altura de olas y energía mecánica del oleaje: registrada por boyas direccionales y radares costeros HF.
- Patrones de “cross seas” o mares cruzados: interacciones oblicuas de trenes de onda que pueden amplificar la transferencia de energía al ciclón, especialmente en presencia de resonancias geomagnéticas o atmosféricas.

## Seguimiento atmosférico

Incluye los sistemas clásicos de predicción meteorológica, ampliados con sensores de alta resolución:

- Presión atmosférica central y gradiente barométrico.
- Vorticidad y cizalladura vertical del viento: claves para determinar si la estructura del ciclón se intensificará o colapsará.
- Humedad relativa en niveles medios y altos de la troposfera.
- Imágenes satelitales infrarrojas y microondas: permiten estimar temperatura de tope de nubes, formación de “ojo” y simetría convectiva.
- Datos de aeronaves cazahuracanes (NOAA, US Air Force): sondas lanzadas al interior del ciclón recogen presión, temperatura, viento y humedad en tiempo real.

## Seguimiento geomagnético y ionosférico

Este es el componente menos convencional pero cada vez más investigado, especialmente en el marco del modelo METFI y las hipótesis de acoplamiento Tierra-atmósfera-ionosfera.

Se registran:

- Variaciones del campo geomagnético local: estaciones magnetométricas regionales detectan pulsos, micropulsaciones Pc1–Pc5 y anomalías de resonancia Schumann.
- Perturbaciones ionosféricas (TEC — Total Electron Content): medidas por GPS, señales VLF y radares ionosféricos (ionosondas).
- Fenómenos de acoplamiento electromagnético antes o durante ciclones: algunos estudios han observado descensos locales del campo geomagnético antes de la intensificación ciclónica, posiblemente por acoplamiento con cargas atmosféricas o corrientes inducidas por movimiento masivo de vapor de agua.

- Interferencia de tormentas geomagnéticas solares: si coinciden con ciclones, pueden alterar la dinámica del jet stream, modificar rutas o intensidades.

## Integración tecnológica de los programas de seguimiento

Los sistemas actuales combinan múltiples redes:

| Red / Sistema            | Tipo de medición                        | Instituciones principales           |
|--------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|
| GOES, Himawari, Meteosat | Satélites geoestacionarios              | NOAA, JAXA, EUMETSAT                |
| ARGO                     | Boyas oceánicas autónomas               | UNESCO, IOC                         |
| DART                     | Boyas para energía de olas/<br>tsunamis | NOAA, USGS                          |
| SuperMAG,<br>INTERMAGNET | Estaciones geomagnéticas                | Institutos geofísicos globales      |
| GNSS/TEC                 | Contenido electrónico ionosférico       | ESA, NASA, estaciones<br>geodésicas |

## Utilidad estratégica

- Predictiva: cruza datos térmicos, barométricos y electromagnéticos para mejorar la anticipación de ciclos de intensificación rápida.
- Geofísica aplicada: detecta si los ciclones amplifican o perturban las resonancias electromagnéticas planetarias.
- Seguridad y defensa civil: provee datos para evacuaciones, recursos, rutas logísticas y análisis de vulnerabilidad infraestructural.
- Investigación de acoplamientos electromagnéticos modelo METFI – atmósfera oceánica: permite correlacionar la intensidad ciclónica con anomalías geomagnéticas, patrones de Schumann o descargas eléctricas atmosféricas verticales.

## Interpretación METFI y acoplamiento electromagnético en ciclones tropicales

El modelo METFI (Modelo Electromagnético Toroidal de Forzamiento Interno) propone que la Tierra funciona como un sistema dinámico donde el núcleo, el manto, la ionosfera y la atmósfera están interconectados mediante flujos de energía electromagnética toroidal. Bajo este marco, los ciclones tropicales no serían únicamente fenómenos termodinámicos impulsados por el gradiente océano-atmósfera, sino estructuras de retroalimentación energética que interactúan con los campos electromagnéticos planetarios.

## El ciclón como estructura disipativa electromagnética

Desde la perspectiva METFI:

- El ciclón puede considerarse un vórtice de transporte de energía entre el océano y la atmósfera, cuya rotación se sincroniza parcialmente con patrones electromagnéticos regionales.
- La formación del “ojo del huracán” genera una columna de baja densidad iónica y baja presión, que actúa como guía de ondas electromagnéticas verticales, canalizando cargas entre superficie y estratosfera.
- Este eje convectivo puede acoplarse con las resonancias de Schumann (aprox. 7.83–33 Hz), amplificando campos eléctricos verticales medibles antes y durante la intensificación ciclónica.

### Forzamiento electromagnético interno y asimetrías atmosféricas

En situaciones de pérdida de simetría toroidal dentro del sistema Tierra–ionosfera, el modelo METFI sostiene:

- Microvariaciones geomagnéticas regionales pueden modificar la circulación de la atmósfera media y el patrón de presión en los trópicos.
- Si se genera un gradiente anómalo en el campo geomagnético, las masas de aire húmedo pueden reorganizar su trayectoria, reforzando bandas espirales ciclónicas.
- Existen observaciones históricas donde episodios de intensa actividad geomagnética solar coinciden con cambios abruptos de ruta o intensificación de ciclones tropicales.

### Acoplamiento atmósfera–océano–ionosfera

El acoplamiento electromagnético ocurre por tres vías principales:

| Dominio   | Mecanismo                                                                                                | Consecuencia posible                                                       |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Océano    | Corrientes inducidas por el movimiento de agua salina en campo magnético terrestre.                      | Generación de campos eléctricos locales (efección electromotriz oceánica). |
| Atmósfera | Ascenso rápido de vapor de agua produce ionización, separación de cargas y descarga eléctrica intranube. | Aumento del potencial eléctrico vertical (>100 kV).                        |
| Ionosfera | Variaciones en el TEC, influencia de rayos cósmicos y corrientes de Birkeland.                           | Modulación de ondas ELF/VLF y patrones de resonancia global.               |

El ciclón, al actuar como un gigantesco generador electrohidrodinámico, podría alterar estos tres dominios de forma simultánea, retroalimentándose del gradiente electromagnético que él mismo contribuye a amplificar.

### Evidencia empírica indirecta

Diversos grupos científicos independientes han reportado indicios compatibles con esta interpretación:

- Pulinets y Boyarchuk (2004): observaron perturbaciones ionosféricas previas a eventos atmosféricos extremos (huracanes y tifones), interpretadas como acoplamiento electroatmosférico.
- Huang et al. (2010): detectaron anomalías en el campo geomagnético durante el desarrollo del tifón Morakot, particularmente pulsos geomagnéticos Pc3 y Pc5.
- Nickolaenko y Hayakawa (2014): relacionaron la actividad de resonancias Schumann con la intensidad de las tormentas tropicales sobre el Pacífico oeste.

Estos resultados no implican causalidad directa, pero son compatibles con los principios del METFI, especialmente en lo relativo a variabilidad toroidal interna, resonancia atmosférica y transporte electromagnético vertical.

## Ciclón como modulador de energía toroidal

En términos METFI:

- El huracán reorganiza tensores de presión, humedad y carga eléctrica, produciendo una distorsión local del toroide electromagnético terrestre.
- Si el sistema toroidal global se encuentra en un estado de equilibrio precario —lo que METFI denomina “pérdida de simetría toroidal”— los ciclones podrían actuar como puntos de liberación de energía latente, contribuyendo a reajustes ionosféricos y geomagnéticos.
- Bajo tormentas extremas, se ha registrado aumento en corrientes globales atmosféricas (Global Electric Circuit), lo que sugiere que el ciclón intensifica el intercambio Tierra–ionosfera, similar a una válvula oscilatoria dentro del toroide electromagnético.

## Análisis del Tifón Kalmaegi dentro del marco METFI

El Tifón Kalmaegi (también conocido como Tifón Luis) alcanzó categoría 4 en la escala Saffir–Simpson, afectando severamente Filipinas, Vietnam, Laos y Camboya. Más allá de su impacto meteorológico y humanitario, se trata de un caso que permite estudiar cómo un ciclón tropical puede relacionarse con fenómenos electromagnéticos planetarios, especialmente si se adopta el enfoque propuesto por el modelo METFI.

### Contexto geofísico previo al evento

Los días previos al desarrollo de Kalmaegi se registraron condiciones favorables para la intensificación de vientos ciclónicos:

- Temperatura superficial del mar (SST) superior a 29 °C en mar de Filipinas occidental y mar del Sur de China.
- Contenido de calor oceánico profundo (OHC) elevado, con anomalías positivas de +1 a +1.5 GJ/m<sup>2</sup>, especialmente en áreas cercanas a Luzón.
- Baja cizalladura vertical de viento (<10 m/s), lo cual permitió un desarrollo convectivo vertical estable.
- A nivel geomagnético, se observó actividad moderada Kp=3 a 4, acompañada de fluctuaciones regionales en estaciones magnetométricas de Filipinas y Hong Kong, compatibles con resonancias Schumann intensificadas y señales ELF.

## Kalmaegi como vórtice termodinámico y electromagnético

Bajo el modelo METFI, el ciclón se interpreta no solo como una estructura termodinámica, sino como un sistema de redistribución electromagnética atmosférica-oceánica:

- El ojo del ciclón actuó como eje de descarga eléctrica vertical, reduciendo la densidad de aerosoles cargados y facilitando la conectividad con la ionosfera.
- Imágenes satelitales en microondas (Himawari-8 y NOAA-19) mostraron frecuentes estructuras tipo “mesovórtices” dentro del ojo, que podrían ser estructuras toroidales de flujo de aire-ionización relacionadas con campos electromagnéticos locales.
- La banda espiral principal coincidió con áreas de mayor divergencia iónica y descargas eléctricas intranube detectadas por redes WWLLN (World Wide Lightning Location Network).

## Interacción con el toroide electromagnético terrestre

La dinámica del tifón puede leerse como una perturbación temporal del toroide electromagnético terrestre:

- El desplazamiento de grandes masas de vapor y cargas atmosféricas generó corrientes inducidas (efecto magnetohidrodinámico oceánico).
- Se registraron fluctuaciones en geomagnetismo costero en estaciones de Ilocos y Hainan, con micropulsaciones Pc3/Pc5 coincidentes con la intensificación del viento >200 km/h.
- En términos METFI, este tipo de interacción sugiere que el ciclón actuó como un amplificador local de las líneas de flujo electromagnético internas, facilitando un reordenamiento parcial del campo toroidal.

## Resonancias de Schumann y actividad atmosférica extrema

El Global Lightning Dataset (GLD360) indicó un incremento de descargas eléctricas globales

simultáneo al desarrollo de Kalmaegi. Datos no institucionales de investigadores independientes reportaron:

- Aumento de amplitud de la resonancia Schumann en la banda de 7.83 Hz y 14 Hz, especialmente durante la fase de máxima intensidad en Filipinas.
- Oscilaciones mayores en la componente magnética horizontal registradas en magnetómetros de Japón y Taiwán.
- Estos datos son coherentes con estudios que han vinculado ciclones intensos con perturbaciones en resonancias electromagnéticas planetarias (Nickolaenko et al., Rycroft et al.).

## Kalmaegi como modulador de simetría toroidal

Dentro del marco METFI:

- El tifón habría generado una asimetría temporal del toroide electromagnético en el hemisferio occidental del Pacífico, debido a la transferencia de carga atmosférica y redistribución de campos eléctricos verticales.
- Este tipo de fenómenos encajan con la noción METFI de micro-desacoplamientos transitorios en el sistema núcleo-manto-ionosfera, acelerados por la energía mecánica y electromagnética liberada por el ciclón.
- La trayectoria y fuerza del ciclón sugieren que el fenómeno no solo es meteorológico, sino que puede funcionar como una válvula de descarga o modulación del sistema electromagnético terrestre.

## Discusión, síntesis y conclusiones

El análisis del Tifón Kalmaegi dentro del marco METFI (Modelo Electromagnético Toroidal de Forzamiento Interno) permite articular una visión ampliada del fenómeno ciclónico, donde la dinámica atmosférica no se limita a procesos termodinámicos clásicos, sino que emerge como un sistema acoplado a los campos electromagnéticos terrestres e ionosféricos, con potenciales implicaciones en resonancias globales y redistribución de energía planetaria.

### Síntesis de resultados

Del conjunto de evidencias discutidas se desprenden varios puntos clave:

1. El ciclón como estructura disipativa híbrida (termohidrodinámica y electromagnética)  
Los ciclones tropicales actúan como sistemas abiertos de transporte energético que movilizan calor latente, masas de vapor de agua y carga eléctrica vertical. Esta columna convectiva puede comportarse como una guía natural de ondas ELF/VLF, facilitando el



intercambio entre la superficie y la ionosfera.

## 2. Acoplamiento océano-atmósfera-ionosfera-geoesfera

Los datos recogidos muestran que, durante el desarrollo de Kalmaegi, existieron fluctuaciones en el campo geomagnético, anomalías de resonancia Schumann y variaciones en el contenido electrónico ionosférico. Estos fenómenos no pueden explicarse únicamente por la termodinámica atmosférica, sugiriendo una posible interacción con el campo electromagnético terrestre.

## 3. METFI y ciclones como moduladores del toroide electromagnético terrestre

Desde el modelo METFI, los ciclones representarían “válvulas dinámicas” del sistema toroidal electromagnético terrestre, capaces de liberar tensiones acumuladas, generar micro-desacoplamientos entre núcleo y atmósfera, e influir sobre la estabilidad del campo geomagnético local.

## 4. Tifón Kalmaegi como caso de estudio ejemplar

La combinación de alta temperatura oceánica, baja cizalladura, anomalías geomagnéticas y resonancias atmosféricas intensificadas respalda el interés científico de Kalmaegi como evento que encaja en los patrones previstos por METFI: amplificación vertical, redistribución energética, alteración del toroide electromagnético.

## 5. No se establece causalidad absoluta, sino correlación robusta

En consonancia con el rigor metodológico, se reconoce que los datos observados no prueban causalidad directa entre fenómenos electromagnéticos y ciclones, pero sí demuestran correlaciones que justifican nuevas métricas de seguimiento físico y electromagnético integradas.

## Conclusiones finales

- El modelo METFI aporta una lectura no convencional pero coherente con las evidencias físicas emergentes: los ciclones tropicales no son únicamente fenómenos termodinámicos, sino también estructuras resonantes capaces de interactuar con el campo electromagnético planetario.
- La estructura del ciclón —en especial su eje central y bandas espirales— podría comportarse como un organizador de cargas eléctricas atmosféricas, redundando en variaciones medibles de geomagnetismo e ionosfera.
- Fenómenos como el Tifón Kalmaegi muestran cómo la dinámica ciclónica se integra en la arquitectura energética global del planeta, contribuyendo a la redistribución del torque electromagnético toroidal, en coherencia con la hipótesis METFI.
- El análisis integrado de datos oceánicos, atmosféricos y geomagnéticos debe consolidarse como programa de seguimiento multidominio, imprescindible para comprender la relación entre clima extremo y forzamiento electromagnético.

- Los ciclones tropicales son sistemas disipativos que integran termodinámica, hidrodinámica y electromagnetismo.
- Kalmaegi mostró correlaciones entre intensificación ciclónica, anomalías geomagnéticas y resonancias Schumann.
- El modelo METFI propone que estos fenómenos actúan modulando el toroide electromagnético interno del planeta.
- No se afirma causalidad, pero sí interacción y acoplamiento físico plausible entre océano, atmósfera e ionosfera.
- Se recomienda establecer programas de seguimiento simultáneo (oceánico-atmosférico-geomagnético-ionosférico) para eventos ciclónicos.
- La energía ciclónica podría formar parte de procesos de reajuste del equilibrio electromagnético global.

## Referencias

| Autor / Año                   | Referencia                                                        | Aporte relevante                                                                                                                 |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pulinets & Boyarchuk (2004)   | <i>Ionospheric Precursors of Earthquakes</i>                      | Describen perturbaciones ionosféricas previas a eventos atmosféricos y sísmicos; metodología aplicable al seguimiento ciclónico. |
| Nickolaenko & Hayakawa (2014) | <i>Schumann Resonance for Tyros</i>                               | Analizan cómo tormentas eléctricas y ciclones afectan las resonancias globales electromagnéticas.                                |
| Rycroft et al. (2008)         | <i>The Global Atmospheric Electric Circuit</i>                    | Estudian la circulación eléctrica planetaria y su conexión con fenómenos meteorológicos extremos.                                |
| Huang et al. (2010)           | <i>Geomagnetic Variations Associated with Typhoon Morakot</i>     | Detectan pulsos geomagnéticos relacionados con la intensificación de tifones en el Pacífico oeste.                               |
| Akasofu (2010)                | <i>On the present situation of the climate change controversy</i> | Aunque enfocado al clima, introduce la necesidad de considerar fuerzas no térmicas (incluidas electromagnéticas).                |
| Franzke & Lucarini (2020)     | <i>Climate Extremes and Their Predictability</i>                  | Estudian sistemas no lineales atmosféricos; su marco matemático es compatible con los acoplamientos METFI.                       |
| Molchanov & Hayakawa (2008)   | <i>Seismo-Electromagnetics and Related Phenomena</i>              | Exploran acoplamientos Tierra-atmósfera-ionosfera; extrapolable a ciclones.                                                      |

## Anexo – Dimensiones simbólicas, implicaciones sociotécnicas

## y comparación con otros ciclones

### Dimensión simbólica y antropológica del ciclón

El ciclón tropical ha sido históricamente interpretado como símbolo del retorno de lo caótico, la ruptura del orden y el restablecimiento de una nueva configuración energética y social. En términos simbólicos:

- Representa la rotura de la simetría —la misma noción que se plantea en METFI respecto al toroide electromagnético terrestre—, donde un sistema sobrecargado de energía necesita liberar tensión.
- En cosmovisiones del Pacífico y el sudeste asiático, fenómenos como tifones son representados como portales de comunicación entre cielo, océano y tierra, similar al eje convectivo-atmosférico descrito científicamente.
- La figura del ojo del ciclón (calma absoluta rodeada de destrucción) se corresponde con la noción de punto nodal o centro toroidal, una región donde convergen fuerzas que giran en sentidos opuestos sin anularse.

Esta lectura simboliza no un mero desastre, sino un evento de reordenamiento energético que, incluso desde la ciencia atmosférica, puede verse como mecanismo de redistribución de calor oceánico, presión atmosférica y carga eléctrica planetaria. Implicaciones sociotécnicas

Desde un enfoque tecnopolítico, los ciclones como Kalmaegi activan debates esenciales:

#### 1. Infraestructuras críticas y vulnerabilidad electromagnética

Los ciclones no afectan solamente por viento o lluvia; modifican el entorno electromagnético, lo que impacta:

- Redes eléctricas saturadas por descargas atmosféricas.
- Comunicaciones satelitales alteradas por variaciones ionosféricas.
- Sistemas de navegación y radares degradados por descargas ELF/VLF intensas.

#### 2. Gestión del riesgo en un planeta electromagnético

El modelo METFI señala que la Tierra no es un sistema pasivo; posee circuitos de retroalimentación energética. Si esto se acepta:

- Los protocolos de mitigación deben integrar datos de campo geomagnético, ionosférico y resonancias de Schumann además de variables meteorológicas clásicas.
- Esto demanda una reforma epistemológica: del meteorólogo clásico al analista multidominio (atmósfera-geofísica-electromagnetismo).

#### 3. Tensión entre conocimiento abierto y estructuras corporativas

La investigación sobre acoples electromagnéticos en ciclones suele quedar marginada, no por falta de rigor, sino por:

- Intereses económicos en modelos climáticos puramente lineales.
- Ausencia de inversión en estaciones geomagnéticas costeras acopladas a satélites atmosféricos.
- Riesgo de generar discursos alternativos sobre control climático o geopolítica de tecnologías atmosféricas.

### Comparación con otros ciclones relevantes: patrones comunes

| Evento                 | Fecha           | Similitudes con Kalmaegi                                                 | Indicadores electromagnéticos                                                       |
|------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Tifón Haiyan (2013)    | Filipinas       | Categoría 5, rápida intensificación sobre aguas cálidas.                 | Anomalías en resonancia Schumann y picos ELF detectados en Nagoya y Taiwan.         |
| Huracán Katrina (2005) | Golfo de México | Interacción océano-atmósfera intensa, trayecto casi estacionario previo. | Aumento de potencial eléctrico vertical y correlaciones geomagnéticas débiles.      |
| Huracán Maria (2017)   | Caribe          | Intensificación explosiva, “ojo doble” (mesovórtices).                   | Señales Pc3 en estaciones geomagnéticas de Puerto Rico.                             |
| Tifón Morakot (2009)   | Taiwán          | Precipitación extrema y desplazamiento lento.                            | Huang et al. registran micropulsaciones geomagnéticas y fluctuaciones ionosféricas. |

#### Conclusión comparativa:

Todos estos eventos comparten altas temperaturas superficiales oceánicas, rápido descenso de presión y descargas eléctricas intensificadas. En varios casos, se registran anomalías geomagnéticas e ionosféricas concomitantes, lo cual fortalece la hipótesis de que los ciclones interactúan con los circuitos electromagnéticos globales, como propone el modelo METFI.

### El ciclón como metáfora del estado civilizatorio

Desde una perspectiva metaestructural, el ciclón se convierte en símbolo del estado actual de la civilización humana:

- Un sistema global sobrecargado de tensiones energéticas, económicas, cognitivas y simbólicas.
- Una espiral involuntaria donde los centros de poder giran aceleradamente mientras el eje ético y espiritual se vacía —un “ojo del huracán social”.
- Bajo esta analogía, METFI no es solo un modelo geofísico, sino una lectura civilizatoria del colapso como pérdida de simetría toroidal: cuando los flujos energéticos (económicos, informacionales, electromagnéticos) pierden coherencia, emergen estructuras caóticas que

buscan restablecer otro equilibrio.

Compartir

#### COMENTARIOS

Para dejar un comentario, haz clic en el botón de abajo para iniciar sesión con Google.

INICIAR SESIÓN CON GOOGLE

#### ENTRADAS POPULARES

febrero 01, 2025

ANÁLISIS DETALLADO DEL PRONÓSTICO DE UN  
ORGANISMO RECEPTOR DE NANOTECNOLOGÍA Y ARNM  
CON ADN PLÁSMIDO Y SV40.

Compartir   Publicar un comentario



# Acute Psychosis Due to Anti-N-Methyl D-Aspartate Receptor Encephalitis Following COVID-19 Vaccination: A Case Report

Patrick Flannery<sup>1</sup>, Ingrid Yang<sup>2</sup>, Madjid Keyvani<sup>2</sup> and George Sakoulas<sup>2,3\*</sup>

<sup>1</sup> The Salk Institute of Biological Studies, San Diego, CA, United States, <sup>2</sup> Sharp Rees-Stealy Medical Group and Sharp Memorial Hospital, San Diego, CA, United States, <sup>3</sup> Division of Host-Microbe Systems and Therapeutics, Center for Immunity, Infection and Inflammation, University of California-San Diego School of Medicine, La Jolla, CA, United States

Anti-N-methyl D-aspartate (NMDA) receptor (anti-NMDAR) encephalitis has been reported after SARS-CoV-2 infection, but not after SARS-CoV-2 vaccination. We report the first known case of anti-NMDAR encephalitis after SARS-CoV-2 immunization in a young female presenting with acute psychosis, highlighting a rare potential immunological complication of vaccination against SARS-CoV-2 that is currently being distributed worldwide. The patient presented initially with anxiety and hypochondriacal delusions which progressed to psychosis and catatonia but returned to baseline with aggressive immunomodulatory therapy consisting of intravenous immunoglobulin, high-dose glucocorticoids, and rituximab. This study highlights that the workup of acute psychosis should include establishing a history of recent vaccination followed by a thorough neurological assessment, including for anti-NMDAR antibodies in blood and cerebrospinal fluid.

enero 11, 2025

PROTOCOLO NUTRICIONAL PARA MITIGAR LOS SÍNTOMAS DEL SÍNDROME DE FATIGA CRÓNICA/ENCEFALOMIELITIS MIÁLGICA (SFC/EM)

Compartir   Publicar un comentario



Puedes tener un doctorado y  
seguir siendo un idiota:  
Richard Feynman



Papayaykware

—  
SANTA CRUZ DE  
TENERIFE, SANTA  
CRUZ DE TENERIFE,  
Spain

[VISITAR PERFIL](#)

[Denunciar abuso](#)

Buscar

Buscar este blog

Buscar

Translate

Seleccionar idioma



Con la tecnología de [Google Traductor de Goo](#)